

Typst Tutorial

School Template Handleiding v1.0

Ruben Ryckaert

2025-2026



KU Leuven
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Disclaimer: Deze samenvattingen zijn beschikbaar op GitHub.
Draag gerust bij: [GitHub Repository](#)

Inhoudsopgave

1	Snel aan de slag	4
1.1	Je eerste document	4
1.2	Verschil met LaTeX	4
1.3	VS Code Setup	4
2	Basis Typst Syntax	5
2.1	Tekstopmaak	5
2.2	Tekstgrootte	5
2.3	Lijstjes maken	5
2.4	Nieuwe regel of nieuwe alinea?	6
2.5	Commentaar	6
3	Samenwerken en Issues (GitHub)	6
3.1	Issues Aanmaken	6
3.2	Aan een Issue Werken	7
3.3	Klaar? Pull Request!	7
4	Eenheden en Getallen (unify)	7
4.1	Basis gebruik	7
4.2	Bereiken	7
5	Box Omgevingen	8
5.1	Concept (Definities)	8
5.2	Theorie (Stellingen)	8
5.3	Oefening (Oefeningen)	8
5.4	Voorbeeld (Praktijkvoorbeelden)	9
5.5	Waarschuwing (Warningbox)	9
5.6	Theorem	9
5.7	Alle box types overzicht	9
6	Formules met #frm	10
6.1	Gebruik	10
6.2	Meer voorbeelden	10
6.3	Text wrap rond figuren	10
7	Afbeeldingen Toevoegen (Nieuwe Workflow)	11
7.1	Snippets	11
7.2	Formularium afdrukken	11
8	Symbolen met #sym	12
8.1	Eerste vermelding	12
8.2	Herhaald gebruik	12
8.3	Symbolenlijst afdrukken	12

9 Wiskunde in Typst	12
9.1 Basis wiskunde	12
9.2 Verzamelingen (Math Helpers)	13
9.3 Afgeleiden (physica pakket)	13
9.4 Matrices en Vectoren	13
9.5 Veelgebruikte symbolen	14
9.5.1 Griekse letters	14
9.5.2 Pijlen	14
9.5.3 Operatoren en Relaties	14
9.5.4 Logica en Verzamelingen	15
10 Cross-References	15
11 Figuren	15
11.1 Standaard Figuur	16
11.2 Figuur naast tekst	16
12 Tabellen	16
13 Grafieken en Plots (cetz-plot)	16
13.1 Functieplot	17
13.2 Trigonometrische functies	17
13.3 Scatterplot (data plotten)	17
13.4 Staafdiagram (Bar chart)	18
13.5 CeTZ Tekeningen (TikZ equivalent)	19
14 Code Listings	19
15 Veelgemaakte Fouten	19
16 Utility Macro's	20
16.1 Workflow markers	20
16.2 Examentip	20
16.3 Belangrijke termen markeren	20
16.4 Kolommen	20
17 LaTeX vs Typst Vergelijking	21
18 Inbegrepen Pakketten (Typst Universe)	21
18.1 unify (siunitx equivalent)	21
18.2 physica (physics math)	22
18.3 CeTZ (TikZ equivalent)	22
18.4 Andere handige pakketten	23
18.4.1 Fletcher — Diagrammen met pijlen	23
18.4.2 Algo — Pseudocode en Algoritmes	24
18.4.3 Glossarium — Woordenlijst	25
18.4.4 Tablem — Markdown-achtige tabellen	25
Symbolenlijst	27
Formularium	27

1 Snel aan de slag

1.1 Je eerste document

Een minimaal Typst document met school-template ziet er als volgt uit:

```
Minimaal Voorbeeld

#import "school-template.typ": *

#show: project.with(
  title: "Mijn Samenvatting",
  course: "Vaknaam",
  authors: ("Jouw Naam",),
  academic_year: "2025-2026",
)

= Inleiding
Hier begint je inhoud...

// Appendix
#printsymbols()
#printformarium()
```

⚠ Typst vs LaTeX

Typst compileert **veel sneller** dan LaTeX en heeft een eenvoudigere syntax. Je hoeft geen extra compilatieronden te doen — alles wordt in één keer verwerkt. Typst is ook **live-preview** in VS Code met de Tinymist extensie.

1.2 Verschil met LaTeX

📘 Waarom Typst?

Voordelen van Typst:

- Veel snellere compilatie (milliseconden in plaats van seconden)
- Eenvoudigere, leesbaardere syntax
- Ingebouwde scripting (geen aparte pakketten nodig)
- Live preview in VS Code

Beperkingen:

- Kleiner ecosysteem dan LaTeX (minder pakketten)
- Geen tikz of circuitikz (gebruik afbeeldingen in plaats daarvan)
- Nog relatief nieuw, sommige features ontbreken

1.3 VS Code Setup

Om met Typst te werken in VS Code heb je de **Tinymist** extensie nodig. Deze geeft je:

- Live preview van je document
- Syntax highlighting
- Autocomplete voor Typst functies

💡 Installatie

1. Installeer de **Tinymist** extensie in VS Code
2. Open een `.typ` bestand
3. Klik op het preview icoon rechtsboven (of `Ctrl+K V`)
4. Je ziet nu een live preview van je document

2 Basis Typst Syntax

2.1 Tekstopmaak

Typst heeft een eenvoudige syntax voor tekstopmaak:

```

Basis Tekstopmaak

*Vetgedrukt*
_Cursief_
#underline[Onderstreept]
#emph[Nadruk]
`monospace`
#text(fill: red)[Gekleurde tekst]
#smallcaps[Kleine Hoofdletters]

= Heading 1
== Heading 2
=== Heading 3

```

Resultaat:

Vetgedrukt

Cursief

Onderstreept

Nadruk

monospace

Gekleurde tekst

Kleine Hoofdletters

2.2 Tekstgrootte

Je kan de grootte van de tekst aanpassen met `#text(size: ...)`:

Code	Resultaat
<code>#text(size: 6pt)[Heel klein]</code>	Heel klein
<code>#text(size: 8pt)[Klein]</code>	Klein
<code>#text(size: 10pt)[Normaal]</code>	Normaal
<code>#text(size: 14pt)[Groot]</code>	Groot
<code>#text(size: 18pt)[Groter]</code>	Groter
<code>#text(size: 24pt)[Nog groter]</code>	Nog groter

2.3 Lijstjes maken

Lijstjes zijn super handig voor samenvattingen!

```
Opsommingen

// Ongeordende lijst (bolletjes)
- Eerste punt
- Tweede punt
- Genest punt

// Geordende lijst (nummers)
+ Stap 1
+ Stap 2
+ Sub-stap
```

Resultaat:

- Eerste punt
 - Tweede punt
 - Genest punt
1. Stap 1
 2. Stap 2
 1. Sub-stap

2.4 Nieuwe regel of nieuwe alinea?

- **Nieuwe alinea:** Laat **één witregel** open in je code. Dit is de standaard manier!
- **Harde enter:** Gebruik `\` aan het einde van een regel.
- **Nieuwe pagina:** Gebruik `#pagebreak()`.

```
Regels en Alinea's

Dit is de eerste alinea.

Dit is een nieuwe alinea (witregel ertussen).

Dit is regel 1 \
Dit is regel 2 (harde enter met backslash)
```

2.5 Commentaar

Alles wat je achter `//` typt, wordt genegeerd door Typst:

```
Commentaar

Dit is tekst die in de PDF komt.
// Dit is een notitie, dit zie je niet in de PDF.
Hier gaat de tekst verder.
```

3 Samenwerken en Issues (GitHub)

Samenwerken aan deze samenvattingen gebeurt via GitHub. We gebruiken de VS Code extensie **GitHub Pull Requests and Issues** om dit makkelijk te maken.

3.1 Issues Aanmaken

Als je een fout vindt of iets wilt toevoegen, kun je direct vanuit je code een “Issue” aanmaken op GitHub.

Stap-voor-stap: Issue maken

1. Typ in je Typst bestand een commentaar met `// @issue:` of `// TODO:`.
2. Klik op het lampje dat verschijnt (of druk `Ctrl+.`).
3. Kies “Create issue from comment”.
4. VS Code maakt nu automatisch een taak aan op GitHub.

3.2 Aan een Issue Werken

1. Ga naar de **Source Control** tab (links, met het vertakking-icoon).
2. Kijk onderaan bij **GitHub / Issues**.
3. Rechtsklik op een issue en kies “Start Working on Issue”.
4. VS Code maakt automatisch een nieuwe *branch* aan.

3.3 Klaar? Pull Request!

1. Commit je wijzigingen (“Commit & Push”).
2. Er verschijnt een knop “Create Pull Request”.
3. In de beschrijving kun je het issue automatisch sluiten: `Fixes #123`.

4 Eenheden en Getallen (unify)

De template bevat het **unify** pakket — het Typst-equivalent van LaTeX’s `siunitx`. Hiermee kun je getallen, eenheden en bereiken correct formatteren.

4.1 Basis gebruik

Code	Resultaat
<code>\$qty("50", "km/h")\$</code>	50 km h ⁻¹
<code>\$qty("9.81", "m/s^2")\$</code>	9.81 m s ⁻²
<code>\$qty("1.5", "kN")\$</code>	1.5 kN
<code>\$qty("3e8", "m/s")\$</code>	3 · 10 ⁸ m s ⁻¹
<code>\$num("1234567")\$</code>	1 234 567
<code>\$num("3.14159")\$</code>	3.141 59
<code>\$num("-1.32865+-0.50273e-6")\$</code>	(−1.328 65 ± 0.502 73) · 10 ⁻⁶

4.2 Bereiken

1 – 10

(20 – 30) m s⁻¹

Code:



```
$numrange("1", "10")$
$qtyrange("20", "30", "m/s")$
```

⚠ **EXAMENTIP:** Gebruik *altijd* `qty()` of `num()` voor getallen en eenheden om consistente spatiëring en opmaak te krijgen.

5 Box Omgevingen

De template heeft macros om belangrijke dingen te markeren zoals definities, theorema's, oefeningen, voorbeelden en waarschuwingen. Elke box heeft een gekleurd titel-tabblad bovenaan.

5.1 Concept (Definities)

💡 Snijsnelheid

De **snijsnelheid** (v_c) is de omtrekssnelheid van het gereedschap ten opzichte van het werkstuk, uitgedrukt in m/min.

Code:

```
Concept Box

#concept(title: "Snijsnelheid")[
  De *snijsnelheid* ( $v_c$ ) is de omtrekssnelheid...
]
```

5.2 Theorie (Stellingen)

📘 Energiebehoud

In een gesloten systeem zonder externe krachten blijft de totale mechanische energie behouden:

$$E_{\text{totaal}} = E_k + E_p = \text{constant}$$

Code:

```
Theorie Box

#theorie(title: "Energiebehoud")[
  In een gesloten systeem...
  $ E_{"totaal"} = E_k + E_p = "constant" $
]
```

5.3 Oefening (Oefeningen)

Oefening 1.1

Gegeven: $m = 5 \text{ kg}$, $v = 10 \text{ m/s}$

Gevraagd: Bereken de kinetische energie.

Oplossing:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 10^2 = 250 \text{ J}$$

5.4 Voorbeeld (Praktijkvoorbeelden)**Praktisch voorbeeld: Fietser**

Een fietser met massa 80 kg rijdt met 25 km/h. De kinetische energie is:

$$v = 25 \text{ km/h} = 6.94 \text{ m/s}$$

$$E_k = \frac{1}{2} \times 80 \times 6.94^2 = 1930 \text{ J} \approx 1.9 \text{ kJ}$$

5.5 Waarschuwing (Warningbox)**⚠ Veelgemaakte fout**

Let op: Vergeet niet om eenheden te converteren naar SI voordat je berekeningen maakt!

5.6 Theorem**📖 Stelling van Pythagoras**

In een rechthoekige driehoek geldt: $a^2 + b^2 = c^2$

5.7 Alle box types overzicht

Type	Functie	Kleur
Theorie	#theorie(title: " ... ")[...]	Blauw
Concept	#concept(title: " ... ")[...]	Teal
Voorbeeld	#voorbeeld(title: " ... ")[...]	Groen
Oefening	#oefening(title: " ... ")[...]	Groen
Waarschuwing	#waarschuwing(title: " ... ")[...]	Rood
Formule	#form(title: " ... ")[...]	Oranje
Theorem	#theorem(title: " ... ")[...]	Diepblauw

6 Formules met #frm

De `#frm()` functie is de kern van het formularium-systeem. Het:

1. Toont de formule in een mooie oranje box
2. Registreert de formule automatisch voor het formularium

6.1 Gebruik

Σ Kinetische Energie

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

met m = massa (kg) en v = snelheid (m/s)

Code:

```

#frm("Kinetische Energie", $E_k = frac(1, 2) m v^2$, [
  met $m$ = massa ("kg") en $v$ = snelheid ("m/s")
])

```

6.2 Meer voorbeelden

Σ Potentiële Energie

$$E_p = mgh$$

met g = valversnelling (m/s²) en h = hoogte (m)

Σ Arbeid

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta$$

met F = kracht (N), s = verplaatsing (m), θ = hoek (rad)

Σ Meerdere Formules

$$F = ma$$

$$E = mc^2$$

Voorbeeld van meerdere formules in één blok.

6.3 Text wrap rond figuren

Gebruik `#wrap-figure` om tekst rond een afbeelding te laten lopen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quam ipsum accusantium odio, proin sagittis nisl rhoncus mattis rhoncus urna neque viverra justo nec ultrices. Arcu dui vivamus arcu felis arcu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque auctor est tempus enim. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam ut feugiat nisi. Aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque vestibulum. In semper sed libero. Vestibulum non porta eros. In hac habitasse platea dictumst. Mauris pellentesque nunc. Sed ut perspiciatis unde namque conatur, ut voluptas officiis nihil qui id diam amet diam et justo id in odio tempor et egestas pro.



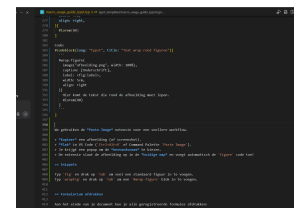
shutterstock.com · 1037719192

Figuur 1: Een wireframe placeholder.

Code:

```
#wrap-figure(
  image("afbeelding.png", width: 100%),
  caption: [Onderschrift],
  label: <fig:label>,
  width: 5cm,
  align: right
){
  Hier komt de tekst die rond de afbeelding moet lopen.
  #lorem(40)
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quam ipsum accusantium odio, proin sagittis nisl rhoncus mattis rhoncus urna neque viverra justo nec ultrices. Arcu dui vivamus arcu felis arcu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque auctor est tempus enim. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam ut feugiat nisi. Aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque vestibulum. In semper sed libero. Vestibulum non porta eros. In hac habitasse platea dictumst. Mauris pellentesque nunc. Sed ut perspiciatis unde namque conatur, ut voluptas officiis nihil qui id diam amet diam et justo id in odio tempor et egestas pro.



Figuur 2: test

7 Afbeeldingen Toevoegen (Nieuwe Workflow)

We gebruiken de **Paste Image** extensie voor een snellere workflow.

1. **Kopieer** een afbeelding (of screenshot).
2. **Plak** in VS Code (Ctrl+Alt+V of Command Palette Paste Image).
3. Je krijgt een popup om de **bestandsnaam** te kiezen.
4. De extensie slaat de afbeelding op in de **huidige map** en voegt automatisch de figure code toe!

7.1 Snippets

Typ `fig` en druk op `Tab` om snel een standaard figuur in te voegen. Typ `wrapfig` en druk op `Tab` om een `#wrap-figure` blok in te voegen.

7.2 Formularium afdrukken

Aan het einde van je document kun je alle geregistreerde formules afdrukken:

```

// Eén kolom:
#printformularium()

// Twee kolommen (compact):
#printformulariumtwocol()

```

8 Symbolen met #sym

De `#sym()` functie introduceert symbolen. Bij eerste gebruik wordt een volledige uitleg getoond; daarna alleen het symbool.

8.1 Eerste vermelding

F — Kracht	N
v — Snelheid	m/s

8.2 Herhaald gebruik

Na de eerste vermelding toont `#sym( ... )` alleen het symbool: F

Dit voorkomt herhaling en houdt je document overzichtelijk.

Code:

```

// Eerste gebruik (toont definitie):
#sym($F$, "Kracht", "N")

// Herhaald gebruik (toont alleen F):
#sym($F$, "Kracht", "N")

```

8.3 Symbolenlijst afdrukken

```

// Aan het einde van je document:
#printsymbols()

```

9 Wiskunde in Typst

Typst heeft een krachtige ingebouwde wiskundemodus. De syntax is wat anders dan LaTeX maar vaak eenvoudiger.

9.1 Basis wiskunde

```

Wiskunde Basis

// Inline wiskunde:
De formule  $E = mc^2$  is beroemd.

// Display wiskunde (gecentreerd):

$$E = mc^2$$


// Breuken:
 $\frac{a}{b}$ 

// Wortels:
 $\sqrt{x}$  en  $\sqrt[3]{x}$ 

```

Resultaat:

De formule $E = mc^2$ is beroemd.

$$E = mc^2$$

$$\frac{a}{b} \quad \sqrt{x} \quad \sqrt[3]{x}$$

9.2 Verzamelingen (Math Helpers)

De template bevat snelkoppelingen voor verzamelingen:

$\mathbb{N}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Q}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$

Code: $\mathbb{N}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Q}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$

9.3 Afgeleiden (physica pakket)

De template bevat het **physica** pakket voor wiskundige notatie in de natuurkunde. Dit geeft je LaTeX-achtige commando's voor afgeleiden:

Code	Resultaat
$\text{dv}(y, x)$	$\frac{dy}{dx}$
$\text{dv}(y, x, 2)$	$\frac{d^2y}{dx^2}$
$\text{pdv}(f, x)$	$\frac{\partial f}{\partial x}$
$\text{pdv}(f, x, 2)$	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$
$\text{grad } f$	∇f
$\text{div } \text{va}(F)$	$\nabla \cdot \vec{F}$
$\text{curl } \text{va}(F)$	$\nabla \times \vec{F}$
$\text{laplacian } f$	$\nabla^2 f$
$\text{braket}(\psi, \phi)$	$\langle \psi \phi \rangle$

9.4 Matrices en Vectoren

```

Matrices

// Matrix:
 $\text{mat}(1, 2; 3, 4)$ 

// Vector:
 $\text{vec}(x, y, z)$ 

```

```
// Pijl-vector:
$ arrow(F) $
```

Resultaat:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \vec{F}$$

9.5 Veelgebruikte symbolen

9.5.1 Griekse letters

Code	Res	Code	Res
<code>\$alpha\$</code>	α	<code>\$beta\$</code>	β
<code>\$gamma\$</code>	γ	<code>\$delta\$</code>	δ
<code>\$epsilon\$</code>	ε	<code>\$theta\$</code>	θ
<code>\$lambda\$</code>	λ	<code>\$mu\$</code>	μ
<code>\$pi\$</code>	π	<code>\$rho\$</code>	ρ
<code>\$sigma\$</code>	σ	<code>\$tau\$</code>	τ
<code>\$phi\$</code>	φ	<code>\$omega\$</code>	ω
<code>\$Delta\$</code>	Δ	<code>\$Omega\$</code>	Ω

9.5.2 Pijlen

Naam	Code	Symbool
Rechts	<code>\$arrow.r\$</code>	$\rightarrow$
Links	<code>\$arrow.l\$</code>	$\leftarrow$
Links & Rechts	<code>\$arrow.l.r\$</code>	$\leftrightarrow$
Impliceert	<code>\$\Rightarrow\$ of \$implies\$</code>	$\Rightarrow$
Equivalent	<code>\$\Longleftrightarrow\$ of \$iff\$</code>	$\Longleftrightarrow$
Mapsto	<code>\$\mapsto\$</code>	$\mapsto$
Omhoog	<code>\$arrow.t\$</code>	$\uparrow$
Omlaag	<code>\$arrow.b\$</code>	$\downarrow$

9.5.3 Operatoren en Relaties

Beschrijving	Code	Symbool
Vermenigvuldigen	<code>\$\times\$ of \$\cdot\$</code>	$\times$ of $\cdot$
Kleiner/Groter gelijk	<code>\$\le\$ / \$\ge\$</code>	$\le$ / $\ge$
Ongeveer	<code>\$\approx\$</code>	$\approx$
Niet gelijk	<code>\$\neq\$ of \$\neq\$</code>	$\neq$
Evenredig	<code>\$\propto\$</code>	$\propto$

Beschrijving	Code	Symbool
Oneindig	<code>\$infinity\$</code>	∞
Nabla	<code>\$nabla\$</code>	∇
Partieel	<code>\$partial\$</code>	∂
Som	<code>\$sum\$</code>	$\sum$
Integraal	<code>\$integral\$</code>	$\int$

9.5.4 Logica en Verzamelingen

Beschrijving	Code	Symbool
Voor alle	<code>\$forall\$</code>	$\forall$
Er bestaat	<code>\$exists\$</code>	$\exists$
Element van	<code>\$in\$</code>	$\in$
Niet element	<code>\$in.not\$</code>	$\notin$
Deelverzameling	<code>\$subset\$</code>	$\subset$
Vereniging	<code>\$union\$</code>	$\cup$
Doorsnede	<code>\$sect\$</code>	$\cap$
Ledge verzameling	<code>\$emptyset\$</code>	$\emptyset$

⚠ **EXAMENTIP:** Gebruik `$⇒$` en `$⇐⇒$` voor logische redeneringen. Deze voegen automatisch de juiste witruimte toe.

10 Cross-References

In Typst gebruik je `<label>` en `@label` voor cross-referenties:

```

Cross-References

= Mijn Sectie <sec:intro>

Later kun je verwijzen naar @sec:intro.

// Figuren:
#figure(
  image("afbeelding.png", width: 80%),
  caption: [Onderschrift],
) <fig:mijn-figuur>

Zie @fig:mijn-figuur.

```

⚠ Labels in Typst

In Typst staan labels **na** het element (niet met `\label{}` zoals in LaTeX). Labels worden geschreven als `<label-naam>` en referenties als `@label-naam`.

11 Figuren

11.1 Standaard Figuur

```

#figure(
  image("afbeelding.png", width: 80%),
  caption: [Beschrijving van de afbeelding],
) <fig:label>

```

11.2 Figuur naast tekst

In Typst gebruik je `grid` voor layouts met tekst naast een figuur:

```

#grid(
  columns: (1fr, 1fr),
  column-gutter: 1em,
  [Hier komt je tekst die naast de afbeelding staat.],
  figure(
    image("afbeelding.png", width: 100%),
    caption: [Onderschrift],
  ),
)

```

12 Tabellen

Typst heeft ingebouwde tabellen die eenvoudiger zijn dan LaTeX:

```

#table(
  columns: (1fr, 1fr, 1fr),
  align: (left, center, center),
  table.header(
    [*Materiaal*], [*Dichtheid*], [*E-modulus*],
  ),
  [Staal], [7850 kg/m³], [210 GPa],
  [Aluminium], [2700 kg/m³], [70 GPa],
  [Koper], [8960 kg/m³], [120 GPa],
)

```

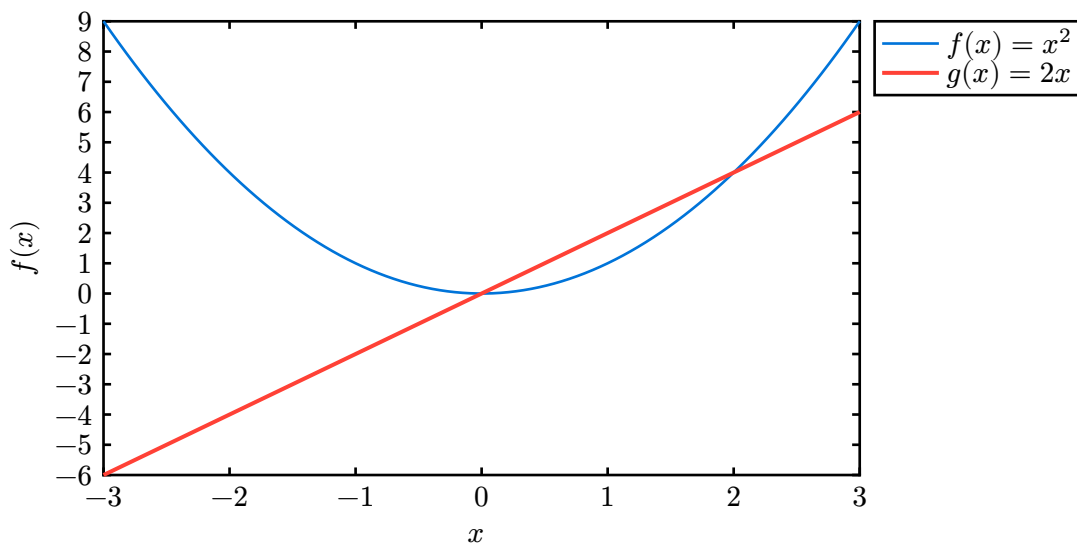
Resultaat:

Materiaal	Dichtheid	E-modulus
Staal	7850 kg/m ³	210 GPa
Aluminium	2700 kg/m ³	70 GPa
Koper	8960 kg/m ³	120 GPa

13 Grafieken en Plots (cetz-plot)

De template bevat het **cetz-plot** pakket — vergelijkbaar met `pgfplots` in LaTeX. Hiermee kun je functiegrafieken, scatterplots, staafdiagrammen en meer maken.

13.1 Functieplot



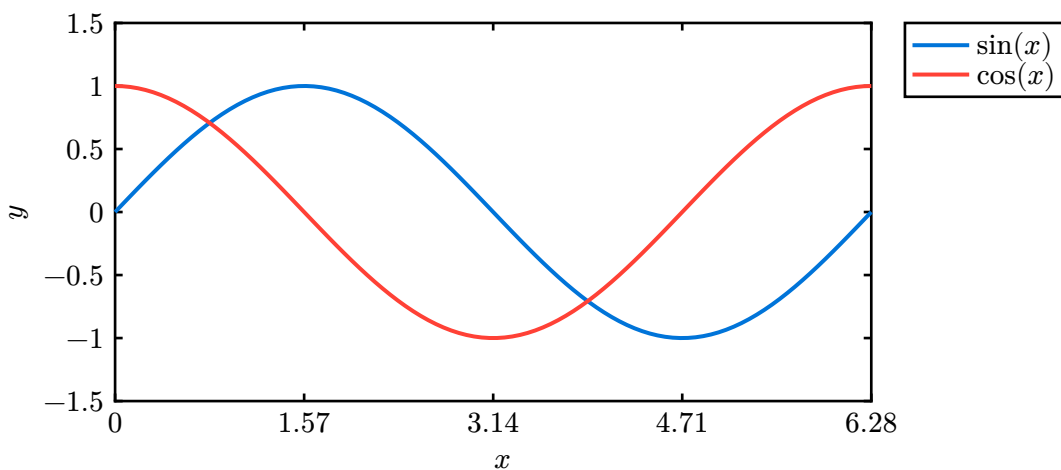
Code:

```

#cezt.canvas({
  import cetz.draw: *
  plot.plot(
    size: (10, 6),
    x-label: $x$, y-label: $f(x)$,
    x-tick-step: 1, y-tick-step: 1,
    {
      plot.add(
        domain: (-3, 3), samples: 100,
        label: $f(x) = x^2$,
        x ⇒ calc.pow(x, 2),
      )
      plot.add(
        domain: (-3, 3), samples: 100,
        label: $g(x) = 2x$,
        style: (stroke: red + 1.5pt),
        x ⇒ 2*x,
      )
    }
  )
})

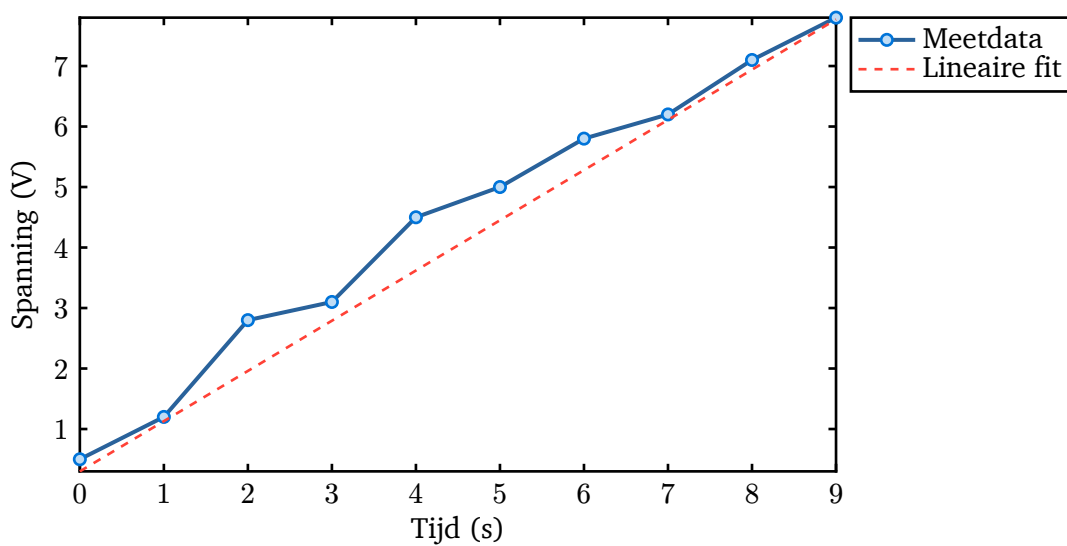
```

13.2 Trigonometrische functies



13.3 Scatterplot (data plotten)

Je kunt ook discrete datapunten plotten:

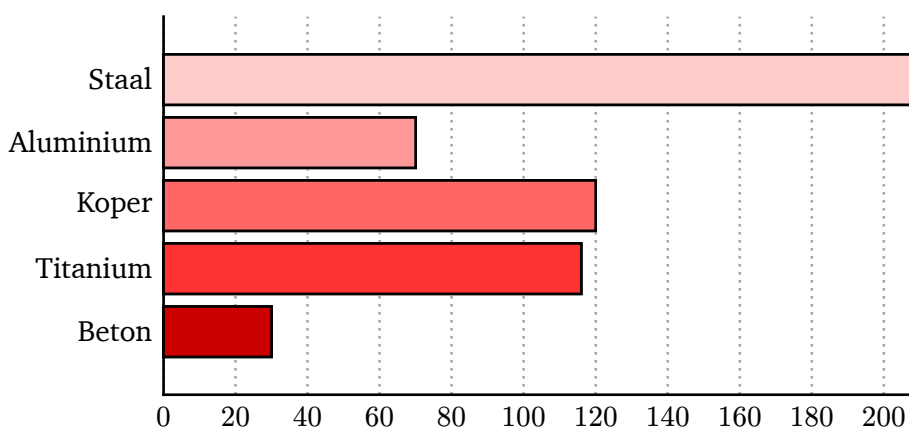


Code:

```
Scatterplot

#cezt.canvas({
  import cetz.draw: *
  plot.plot(
    size: (10, 6),
    x-label: [Tijd (s)], y-label: [Spanning (V)],
    {
      // Discrete datapunten:
      plot.add(mark: "o", mark-size: 0.15, (
        (0, 0.5), (1, 1.2), (2, 2.8), ...
      ))
      // Curve door data:
      plot.add(
        domain: (0, 9), samples: 50,
        style: (stroke: stroke(paint: red, thickness: 1pt, dash: "dashed")),
        x => 0.83 * x + 0.3,
      )
    }
  )
})
```

13.4 Staafdiagram (Bar chart)



Code:

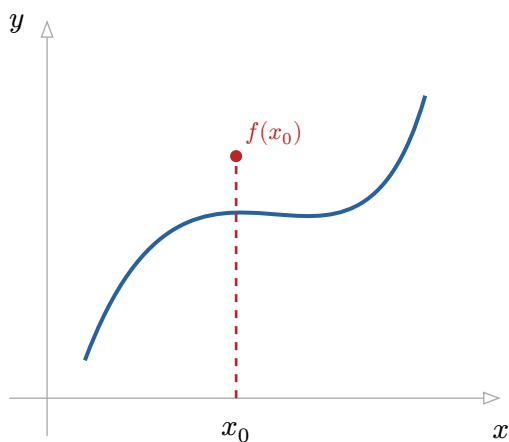
```

#cezt.canvas({
  import cetz.draw: *
  chart.barchart(
    size: (10, 5),
    label-key: 0, value-key: 1,
    (
      ("Staal", 210),
      ("Aluminium", 70),
      ("Koper", 120),
    ),
  ),
})
})

```

13.5 CeTZ Tekeningen (TikZ equivalent)

Naast plots kun je met CeTZ ook vrije tekeningen maken:



14 Code Listings

Gebruik de `#codeblock()` functie voor VS Code-achtige code blokken:

```

import numpy as np

def bereken_rms(signaal):
    """Bereken Root Mean Square."""
    return np.sqrt(np.mean(signaal**2))

```

Code:

```

#codeblock(lang: "python", title: "Python Script")[
python import numpy as np def bereken_rms(signaal): return np.sqrt(np.mean(signaal**2))
]

```

15 Veelgemaakte Fouten

⚠ Vermijd deze fouten!

Fout ✗	Correct ✓
\$ E = mc^2 \$ (geen spatie)	\$ E = m c^2 \$
50 m/s (platte tekst)	\$50 "m/s"\$
Vergeten * voor vet	*vetgedrukt*
\n voor nieuwe regel	\ voor nieuwe regel
Label vóór element	Label na element: <label>

16 Utility Macro's

16.1 Workflow markers

De template bevat handige markers voor je workflow:

[TODO: Dit moet nog worden aangevuld] **[FIXME: Hier zit een fout]** **[NOTE: Onthoud dit]** **[CITATIE NODIG]**

Code:

```
Workflow Markers

#TODO("Dit moet nog worden aangevuld")
#FIXME("Hier zit een fout")
#NOTE("Onthoud dit")
#citeme
```

16.2 Examentip

⚠ EXAMENTIP: Gebruik *altijd* SI-eenheden in je antwoord op het examen!

Code: #examenbox[Gebruik **altijd** SI-eenheden ...]

16.3 Belangrijke termen markeren

Gebruik #keyterm() om belangrijke vakbegrippen te markeren:

Dit is een **belangrijk concept** in de theorie.

Code: #keyterm[belangrijk concept]

16.4 Kolommen

Gebruik Typst's ingebouwde columns() voor meerdere kolommen:

```
Kolommen
```

```
#columns(2)[
  Links kolom tekst hier ...

  #colbreak()

  Rechts kolom tekst hier ...
]
```

17 LaTeX vs Typst Vergelijking

Een snelle referentie voor wie van LaTeX overstapt:

Feature	LaTeX	Typst
Vet	<code>\textbf{tekst}</code>	<code>*tekst*</code>
Cursief	<code>\textit{tekst}</code>	<code>_tekst_</code>
Heading	<code>\section{Titel}</code>	<code>= Titel</code>
Sub-heading	<code>\subsection{Titel}</code>	<code>= Titel</code>
Wiskundemodus	<code>\$E = mc^2\$</code>	<code>\$E = m c^2\$</code>
Display math	<code>\[E = mc^2 \]</code>	<code>\$ E = m c^2 \$</code>
Breuk	<code>\frac{a}{b}</code>	<code>frac(a, b)</code>
Label	<code>\label{sec:intro}</code>	<code><sec:intro></code>
Referentie	<code>\ref{sec:intro}</code>	<code>@sec:intro</code>
Lijst (bullets)	<code>\begin{itemize} ...</code>	<code>- item</code>
Lijst (nummers)	<code>\begin{enumerate} ...</code>	<code>+ item</code>
Afbeelding	<code>\includegraphics{ ... }</code>	<code>image(" ... ")</code>
Tabel	<code>\begin{tabular} ...</code>	<code>#table(...)</code>
Commentaar	<code>% commentaar</code>	<code>// commentaar</code>
Nieuwe pagina	<code>\newpage</code>	<code>#pagebreak()</code>

18 Inbegrepen Pakketten (Typst Universe)

De school-template importeert automatisch enkele essentiële pakketten van [Typst Universe](#). Je hoeft ze niet apart te importeren.

18.1 unify (siunitx equivalent)

Voor correcte opmaak van getallen, eenheden en bereiken:

```
unify

$qty("9.81", "m/s^2")$ // getal + eenheid
$num("1234567")$       // getal met scheidingstekens
$numrange("1", "10")$  // getallenbereik
$qtyrange("20", "30", "N")$ // bereik met eenheid
```

 Beschikbare functies

Functie	Beschrijving
<code>num(" ... ")</code>	Getal met scheidingstekens en onzekerheden
<code>qty(" ... ", " ... ")</code>	Getal met eenheid
<code>numrange(" ... ", " ... ")</code>	Getallenbereik (bv. 1 tot 10)
<code>qtyrange(" ... ", " ... ", " ... ")</code>	Bereik met eenheid

18.2 physica (physics math)

Voor wiskundige notatie in de fysica en engineering:

```

$dv(y, x)$      // gewone afgeleide dy/dx
$dv(y, x, 2)$   // tweede afgeleide
$pdv(f, x)$     // partiële afgeleide
$grad f$        // gradiënt
$div va(F)$     // divergentie
$curl va(F)$    // rotatie
$laplacian f$   // Laplaciaan
$braket(psi, phi)$ // Dirac braket
$va(F)$         // vector (bold+arrow)

```

physica

Belangrijkste physica functies

Functie	Beschrijving
<code>dv(y, x)</code>	Afgeleide $\frac{dy}{dx}$
<code>pdv(f, x)</code>	Partiële afgeleide $\frac{\partial f}{\partial x}$
<code>grad</code>	Gradiënt ∇
<code>div</code>	Divergentie
<code>curl</code>	Rotatie
<code>laplacian</code>	Laplaciaan ∇^2
<code>va(F)</code>	Vector met pijl $\vec{F}$
<code>vu(n)</code>	Eenheidsvector $\hat{n}$
<code>braket(a, b)</code>	Dirac braket $\langle a b \rangle$
<code>ketbra(a, b)</code>	Ket-bra $ a\rangle\langle b $
<code>expval(A)</code>	Verwachtingswaarde $\langle A \rangle$

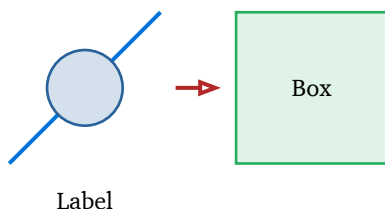
18.3 CeTZ (TikZ equivalent)

Voor tekeningen en diagrammen, vergelijkbaar met TikZ in LaTeX:

CeTZ Basis

```
#import "@preview/cetz:0.4.2"
#cezt.canvas{
  import cetz.draw: *
  // Lijn
  line((0, 0), (2, 2), stroke: blue)
  // Cirkel
  circle((1, 1), radius: 0.5, fill: red.lighten(80%))
  // Tekst
  content((1, -0.5), [Label])
}
```

Resultaat:



⚠ CeTZ is anders dan TikZ

CeTZ is geïnspireerd door TikZ maar heeft een **andere syntax**. Je kunt geen TikZ-code direct kopiëren. Raadpleeg de [CeTZ documentatie](#) voor details.

18.4 Andere handige pakketten

Deze pakketten zijn **niet** standaard inbegrepen, maar kun je zelf toevoegen. Installeren doe je door ze te importeren — Typst downloadt ze automatisch:

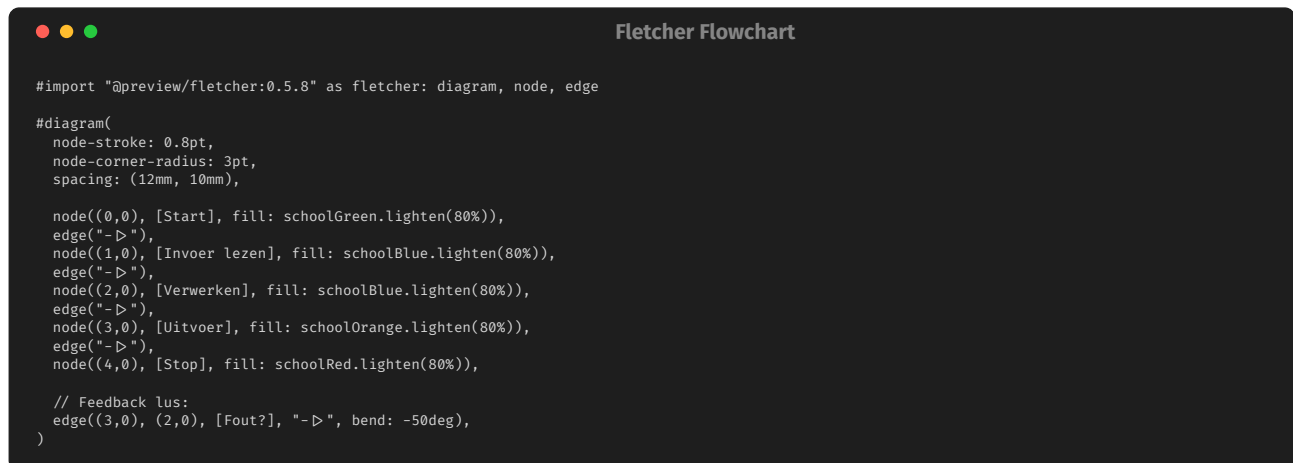
Extra pakket toevoegen

```
// Bovenaan je document:
#import "@preview/fletcher:0.5.8": diagram, node, edge
#import "@preview/algo:0.3.6": algo, i, d, comment, code
#import "@preview/glossarium:0.5.10": make-glossary, register-glossary, print-glossary, gls, glspl
#import "@preview/codly:1.3.0": *
#import "@preview/tablem:0.2.0": *
```

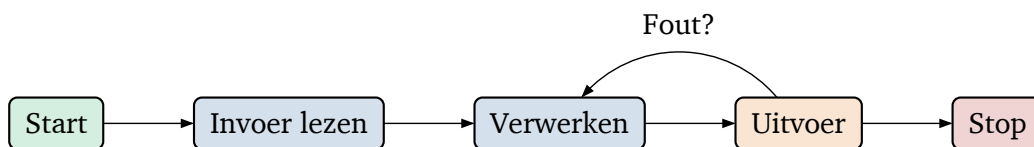
Pakket	LaTeX equivalent	Beschrijving
fletcher	tikz-cd	Diagrammen met pijlen en nodes
algo	algorithmicx	Algoritmes en pseudocode
glossarium	glossaries	Woordenlijst / afkortingenlijst
codly	minted/listings	Mooie code blokken met lijnummers
tablem	—	Markdown-achtige tabellen
chemformula	mhchem	Chemische formules en reacties
alchemist	chemfig	Structuurformules tekenen

18.4.1 Fletcher — Diagrammen met pijlen

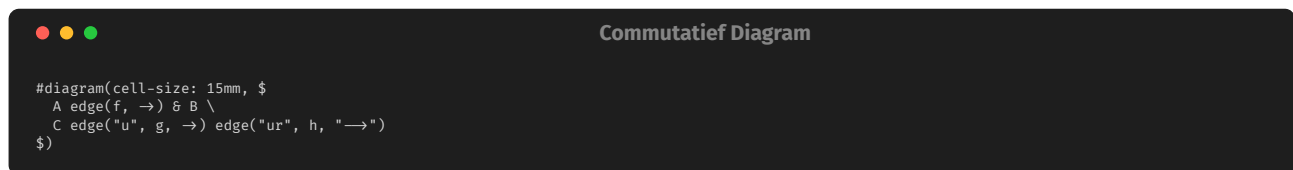
Fletcher maakt het eenvoudig om flowcharts, toestandsdiagrammen en commutatieve diagrammen te tekenen.



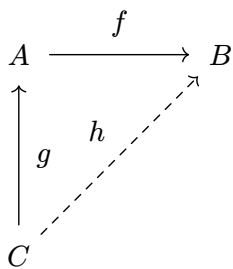
Resultaat:



Een wiskundig commutatief diagram:

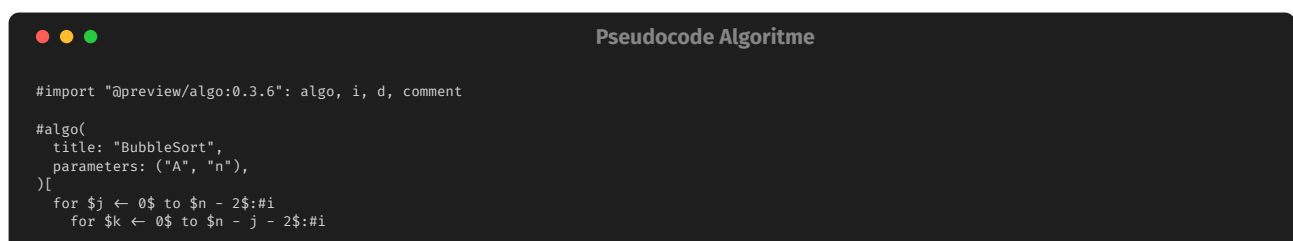


Resultaat:



18.4.2 Algo — Pseudocode en Algoritmes

De `algo` package maakt prachtige pseudocode blokken:




```

    if $A[k] > A[k+1]$:#i
        swap $A[k]$ and $A[k+1]$:#d
    #d
    #d
    return $A$
]

```

Resultaat:

BubbleSort(A, n):

```

1  for  $j \leftarrow 0$  to  $n - 2$ : for  $k \leftarrow 0$  to  $n - j - 2$ : if  $A[k] > A[k + 1]$ : swap  $A[k]$  and  $A[k + 1]$  return  $A$ 

```

BinarySearch($A, n, target$):

```

1   $l \leftarrow 0, r \leftarrow n - 1$ 
2  while  $l \leq r$ :  $m \leftarrow \lfloor \frac{l+r}{2} \rfloor$ 
3      if  $A[m] = target$ : return  $m$  if  $A[m] < target$ :  $l \leftarrow m + 1$ 
      else:  $r \leftarrow m - 1$  return  $-1$ 

```

// Gevonden!Niet gevonden

18.4.3 Glossarium — Woordenlijst

Met glossarium maak je een woordenlijst met afkortingen en definities:

```

#import "@preview/glossarium:0.5.10": make-glossary, register-glossary, print-glossary, gls, glspl

#show: make-glossary

#let entries = (
  (key: "fem", short: "FEM", long: "Finite Element Method",
   description: "Numerieke methode voor het oplossen van PDEs."),
  (key: "cfd", short: "CFD", long: "Computational Fluid Dynamics",
   description: "Numerieke simulatie van vloeistofstroming."),
  (key: "plc", short: "PLC", long: "Programmable Logic Controller",
   description: "Industriële computer voor automatisering."),
)
#register-glossary(entries)

// In je tekst:
De @fem methode wordt vaak gebruikt in combinatie met @cfd.
Bij een eerste vermelding wordt de volledige naam getoond.

// Aan het einde van je document:
#print-glossary(entries)

```

18.4.4 Tablem — Markdown-achtige tabellen

Snelle tabellen met Markdown-syntax:

```

#import "@preview/tablem:0.2.0": tablem

#tablem[
| *Materiaal* | *$E$ (GPa)* | *$rho$ (kg/m³)* |
| Staal | 210 | 7850 |
| Aluminium | 70 | 2700 |

```

```
| Titanium | 116 | 4500 |  
]
```

Resultaat:

Materiaal	E (GPa)	ρ (kg/m ³)
Staal	210	7850
Aluminium	70	2700
Titanium	116	4500

Symbolenlijst

Symbool	Beschrijving	Eenheid	Pagina
F	Kracht	N	12
v	Snelheid	m/s	12

Formularium

Kinetische Energie

[p.10](#)

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

met m = massa (kg) en v = snelheid (m/s)

Potentiële Energie

[p.10](#)

$$E_p = mgh$$

met g = valversnelling (m/s²) en h = hoogte (m)

Arbeid

[p.10](#)

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs \cos \theta$$

met F = kracht (N), s = verplaatsing (m), θ = hoek (rad)

Meerdere Formules

[p.10](#)

$$F = ma$$

$$E = mc^2$$

Voorbeeld van meerdere formules in één blok.